

1a Prova de ELT024 – Programação para Sistemas Embarcados
Prof. Rodrigo Maximiano Antunes de Almeida

(20 pts) Questão 1: Um dado sensor de corrente, que monitora a corrente de um motor, foi conectado ao microcontrolador através de um conversor analógico-digital. A corrente é medida em miliamperes e pode ser lida através do endereço 0x5f4. Caso o motor trave, ou seja bloqueado por algum motivo, a corrente sobe demasiadamente. Para evitar a queima do sistema o motor deve ser desligado nesta situação. Faça um **programa** cíclico que monitore a corrente do sistema. Quando essa corrente ultrapassar o valor de 512 miliamperes o sistema deve desligar o bit 2 da PORTA, que por sua vez desliga o motor.

```
#include "basico.h"
#include "config.h"

void main (void){
    //como o valor é maior que 256 a variável deve ser int
    int * corrente;
    BitClr(TRISA,2); //bit 2 da porta A é saída

    for(;;){
        if (*corrente > 512){
            BitClr(PORTA,2);
        }
    }
}
```

(25 pts) Questão 2: Crie um **programa** cíclico que realize a leitura de 3 chaves na porta B, nos bits 1, 2 e 3. Em seguida este programa deverá acender uma quantidade de leds correspondente ao somatório dos números das chaves. Ex: Se as chaves 1 e 3 estiverem pressionadas, 4 leds serão acesos. Se as chaves 1, 2 e 3 estiverem pressionadas 6 leds serão acesos. Se nenhuma das chaves estiver pressionada todos os leds devem ser apagados. As chaves podem ser lidas através da variável PORTB e os leds se encontram na variável PORTD.

```
#include "basico.h"
#include "config.h"

void main (void){
    char n_leds, i;

    BitSet(TRISB,1); //bit 1 da porta B é entrada
    BitSet(TRISB,2); //bit 2 da porta B é entrada
    BitSet(TRISB,3); //bit 3 da porta B é entrada

    TRISD = 0x00; //Porta D é saída

    for(;;){
        n_leds = 0;
        //teste led 1
        if (BitTst(PORTB,1)){
            n_leds+=1;
        }
        if (BitTst(PORTB,2)){
            n_leds+=2;
        }
        if (BitTst(PORTB,3)){
            n_leds+=3;
        }
        PORTD = 0x00; //apaga todos os leds
        //acende apenas a quantidade necessária
        for(i=0; i < n_leds; i++){
            BitSet(PORTD,i);
        }
    }
}
```

(25 pts) Questão 3: Construa uma **biblioteca** chamada "alarmes" que permita ao programador configurar 2 tipos de alarmes: de temperatura e pressão. Os alarmes são ativados pelos bits 3 (temperatura) e 6 (pressão) da porta E. A biblioteca tem quatro funções: uma para configurar o valor limite de temperatura, que recebe um int com o valor limite de temperatura e não retorna nada; uma função para configurar o valor limite de pressão, que recebe um int com o valor limite de pressão e não retorna nada; uma função para inicializar o sistema de alarme; uma função que faz a leitura dos valores de pressão e tensão atuais e aciona as saídas caso algum limite tenha sido ultrapassado. A leitura dos valores de pressão e temperatura pode ser feita através da biblioteca "adc.h" que possui duas funções: "void InicializaADC(void)" que inicializa o ADC e "int LerValorAD(int canal);" que lê o canal desejado e retorna seu valor. O sensor de temperatura está no canal 3 e o de pressão no canal 6. Lembre-se de fazer os dois arquivos da biblioteca.

```
//alarmes.h
void ValorTemp(int val);
void ValorPres(int val);
void InicializaAlarme(void);
void AtualizaAlarme(void);

//alarmes.c
#include "alarmes.h"
#include "basico.h"
static int alarmeTemp;
static int alarmePres;

void ValorTemp(int val){
    alarmeTemp = val;
}
void ValorPres(int val){
    alarmePress = val;
}
void InicializaAlarme(void){
    InicializaADC();
    BitClr(PORTE,3); //configura como saída o alarme de temperatura
    BitClr(PORTE,6); //configura como saída o alarme de pressão
}
void AtualizaAlarme(void){
    if( LerValorAD(3) > alarmeTemp)
    {
        BitSet(PORTE,3);//liga alarme
    }
    if( LerValorAD(6) > alarmePress)
    {
        BitSet(PORTE,6);//liga alarme
    }
}
```

(30 pts) Questão 4: Grande parte dos protocolos de comunicação serial se utilizam da checagem de integridade para garantir que a mensagem está correta. Uma delas é realizar a soma de todos os valores da mensagem e enviar esse resultado por último. Para indicar o começo de uma mensagem é comum se utilizar de um valor padrão, por exemplo o número 42, e um segundo número padrão é utilizado para marcar o final da mensagem, por exemplo 24. Utilizando essas informações podemos verificar, por exemplo, que a primeira mensagem abaixo está correta pois o somatório dos números entre o 42 e o 24, $01+02+03+04+05+06+07$, é igual a 28, conforme escrito na posição depois do número 24. Já a segunda mensagem está errada pois $00+01+02+03+04+05+06=21$, e não 22 como representado.

Mensagem 1	42	01	02	03	04	05	06	07	24	28
Mensagem 2	42	00	01	02	03	04	05	06	24	22

Dado que a biblioteca "serial.h" permite ao programador ler qualquer informação que for recebida pela serial, faça um **programa** que realize ciclicamente a leitura dos valores recebidos pela serial e calcule se a mensagem está correta ou errada. O tamanho da mensagem pode variar. As únicas informações confiáveis são de que a mensagem sempre começa com um número 42, e termina com um número 24 seguido de um número com o somatório dos números intermediários.

A biblioteca serial possui duas funções disponíveis: void InicializaSerial(void) e int RecebeSerial(void), que retorna o último número recebido.

```
#include "basico.h"
#include "config.h"
#include "serial.h"

//suposições iniciais:
//não é necessário armazenar os valores da mensagem
//não é necessário tomar nenhuma ação quando a mensagem for válida ou inválida
//24 e 42 nunca são valores enviados como dados ou resultado de soma
//RecebeSerial() sempre retorna o próximo valor da mensagem
void main (void){
    char msg_ok;
    int temp, soma;

    //inicializa os periféricos necessários
    InicializaSerial();

    for(;;){
        msg_ok = 0; //começa supondo mensagem errada
        temp = RecebeSerial();
        //se recebeu começo da mensagem correta pode começar a ler e armazenar a soma
        if (temp == 42){
            soma = 0;
            temp = RecebeSerial();
            //enquanto temp for diferente de 24 continua a soma
            while(temp != 24){
                soma += temp;
                temp = RecebeSerial();
            }
            //quando chegar aqui o ultimo valor lido é o 24.
            //lê mais uma vez e testa se a soma está correta
            if (soma == RecebeSerial()){
                msg_ok = 1;
            }
            else
            {
                msg_ok = 0;
            }
        }
    }
}
```